

KORISNIČKA PARAMETRIZACIJA MegaTISCHLERpro KONSTRUKCIJE

Zahvaljujući dobro zamišljenoj i izvedenoj parametrizaciji MegaTISCHLERpro konstrukcije, korisnici programa parametrima si značajno mogu ubrzati i pojednostaviti komercijalnu pripremu posla, te tehničku pripremu proizvodnje.

Između ostalog, korisnik si samostalno može parametrizirati:

1. Uključenje-isključenje elemenata konstrukcije,
2. dimenzioniranje elemenata konstrukcije,
3. pozicioniranje elemenata u konstrukciji,
4. broj istovrsnih elemenata u konstrukciji,
5. rotaciju elemenata u konstrukciji,
6. postavljanje i izbor okova s pripadajućim rupama za montažu,
7. vezanje teksta uz konstrukciju, itd.

Evo nekoliko ideja iz prakse, kako se na konkretnim konstrukcijama može primijeniti korisnička parametrizacija.

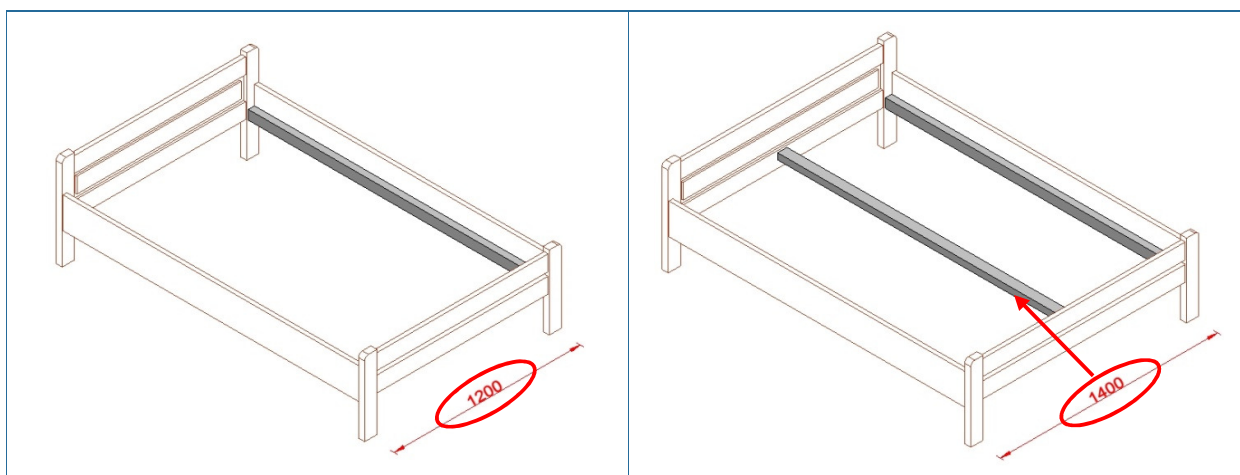
1. PARAMETARSKO UKLJUČENJE-ISKLJUČENJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE

Uključivanje-isključivanje elementa u-iz konstrukcije može se izvesti automatski ili ručno po izboru konstruktora. Primjer primjene na konstrukciji krevete od masiva.

a. Automatsko uključenje-isključenje elementa konstrukcije

Da konstruktor pri razradi projekta ne bi širim krevetima zaboravio postaviti središnju letvu, a time neispravno kalkulirao cijene, te dao pogrešan nalog proizvodnji, sam si može parametrizirati njezino uključenje-isključenje, ovisno o širini madraca. Npr. ako je madrac širi od 120 cm, središnja letva s okovom i pripadajućim rupama automatski se treba postaviti u konstrukciju, a ako je madrac 120 cm i uži, središnja letva se ne postavlja.

Pri projektiranju treba samo unijeti željenu dimenziju madraca, program će iscrtati krevet i, ovisno o širini madraca, automatski isključiti ili uključiti središnju letvu s okovom i pripadajućim rupama za učvršćenje:



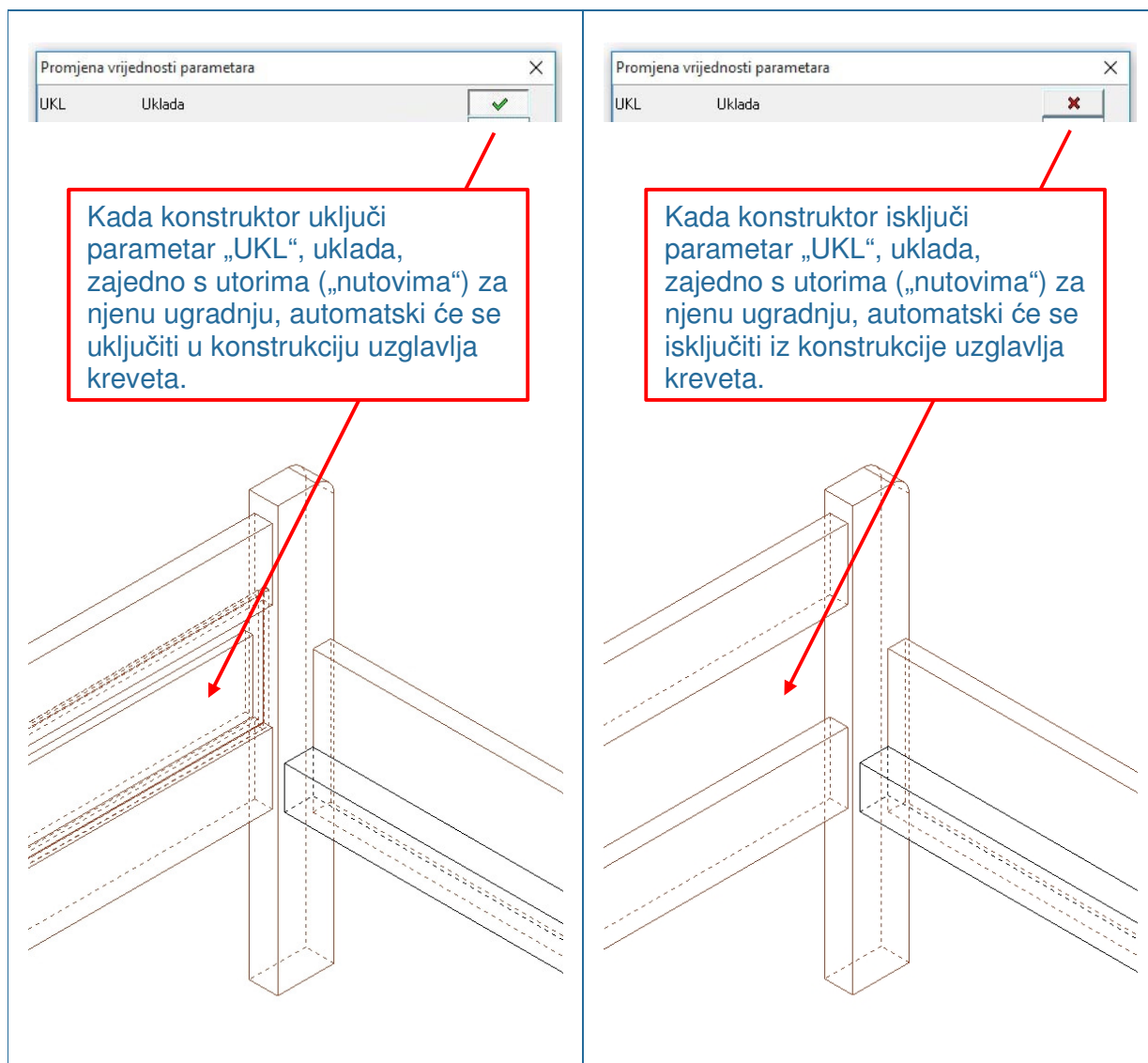
Po istom principu mogu se parametrizirati podnice i drugi elementi konstrukcije koji ovise o dimenziji madraca. Tako će program automatski postaviti 2 odgovarajuće podnice u slučaju širokog kreveta, odnosno jednu odgovarajuću podnicu u slučaju uskog kreveta, itd.

b. Ručno uključenje-isključenje elementa konstrukcije

Ako se navedeni krevet izrađuje u 2 varijante uzglavlja:

- s ukladom i
- bez uklade,

za uključenje ili isključenje uklade konstruktor može definirati svoj parametar (npr. „UKL“) i povezati ga u konstrukciju:



Opisani način uključivanja-isključivanja elemenata konstrukcije jednako se može primijeniti na bilo koji element bilo koje MegaTISCHLERpro konstrukcije.

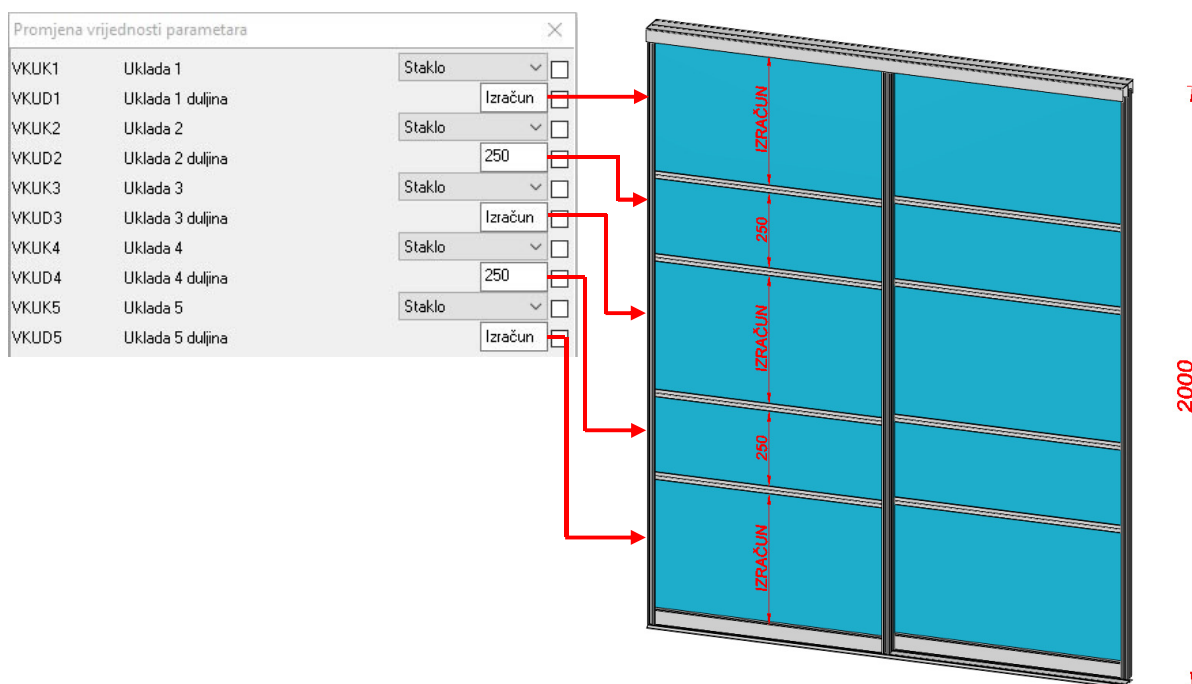
2. PARAMETARSKO DIMENZIONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje elementa konstrukcije također se može parametrizirati za automatski izračun, kao i za ručni unos. Oba načina primijenjena su pri određivanju duljine uklada kliznih vrata ugradnih ormara.

U konstrukciju krila s 5 uklada, za svaku ukladu doda se parametar definiranja vidljive duljine (npr. VKUD1 – VKUD5). Postavi se da u te parametre projektant može upisati željenu vidljivu duljinu određene uklade, odnosno prepustiti programu da sam izračuna njezinu duljinu.

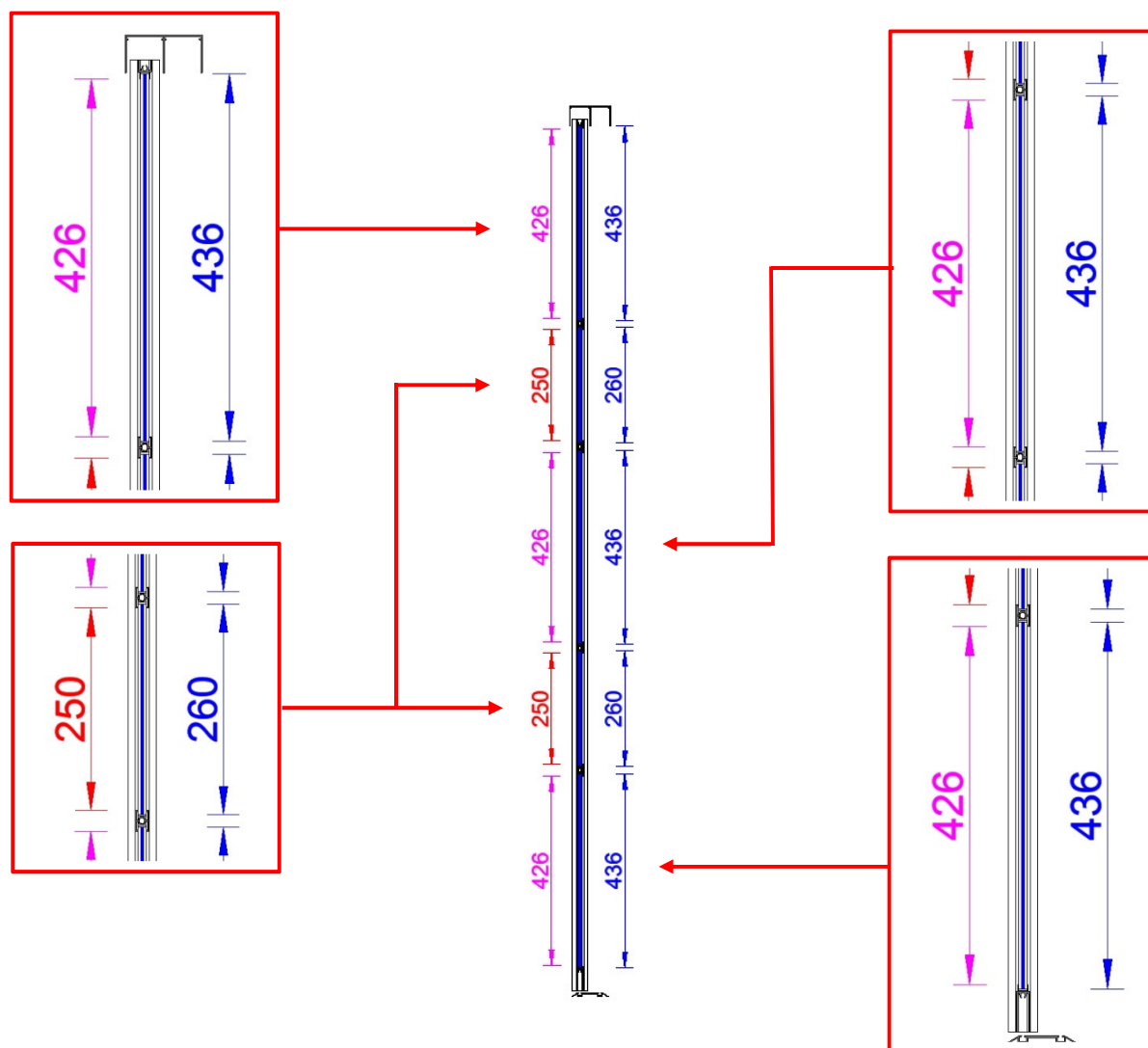
U konkretnom projektu kliznih vrata ukupne visine s vodilicama 2000 mm, konstruktor želi da:

- druga i četvrta uklada imaju vidljivu duljinu 250 mm (ručno određivanje vrijednosti parametra), a
- preostale 3 uklade da budu identične duljine prema raspoloživom prostoru (automatsko određivanje vrijednosti parametra):



Po upisu željenih vrijednosti parametara, uklade će se automatski dimenzionirati što se vidi na donjem prikazu poprečnog presjeka jednog krila:

- crvenom kotom označena je ručno zadana vidljiva duljina druge i četvrte uklade,
- ljubičastom kotom prikazana je vidljiva duljina uklada koju je program automatski izračunao podijelivši raspoloživi prostor na trećine,
- plavom kotom označene su krojne dimenzije svih uklada koje je program izračunao i koje će biti prenesene u krojnu listu.

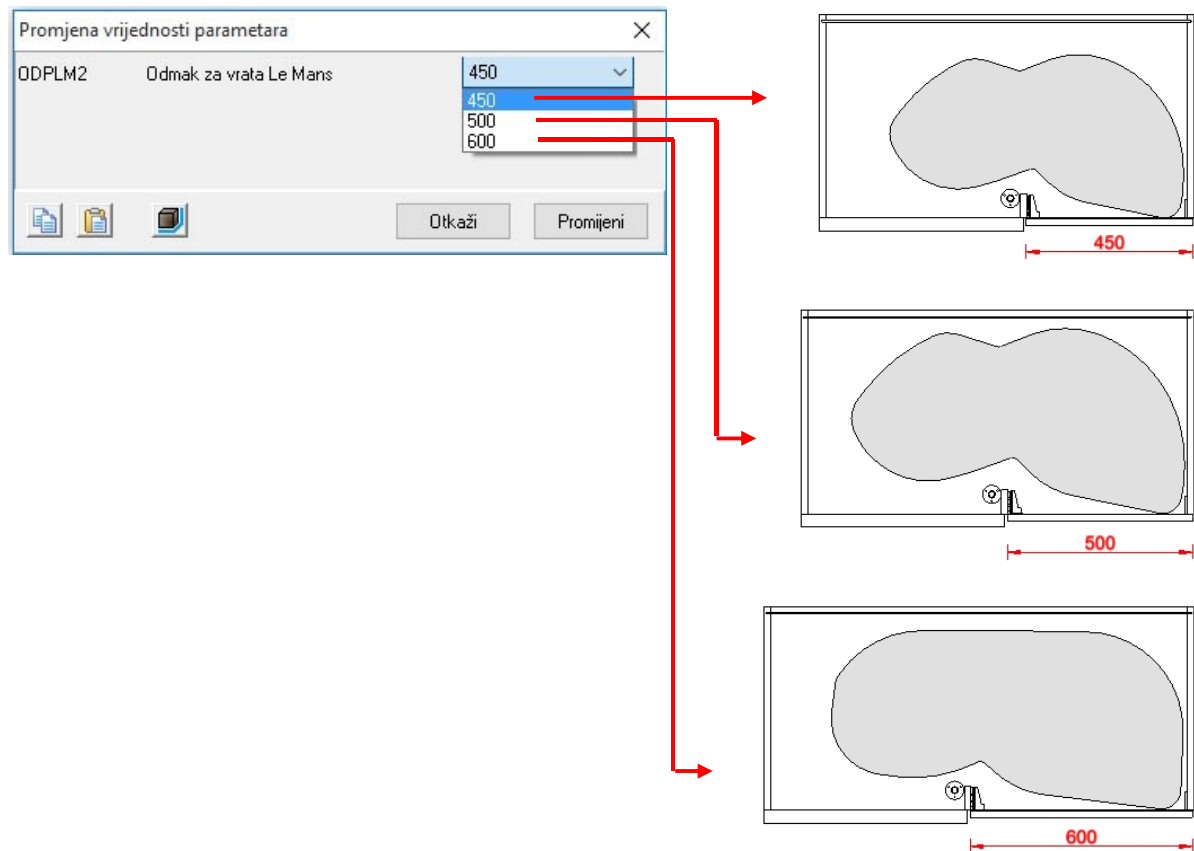


3. PARAMETARSKO POZICIONIRANJE ELEMENATA U KONSTRUKCIJI

Prema izvlačnim policama Le Mans II, koje se izrađuju za 3 širine vrata, može se parametrizirati položaj svih elemenata konstrukcije kutnog kuhinjskog ormarića. Konstruktor treba definirati novi parametar (npr. „ODPLM2“) i zadati mu tri opcije širine vrata: 450, 500 i 600 mm.

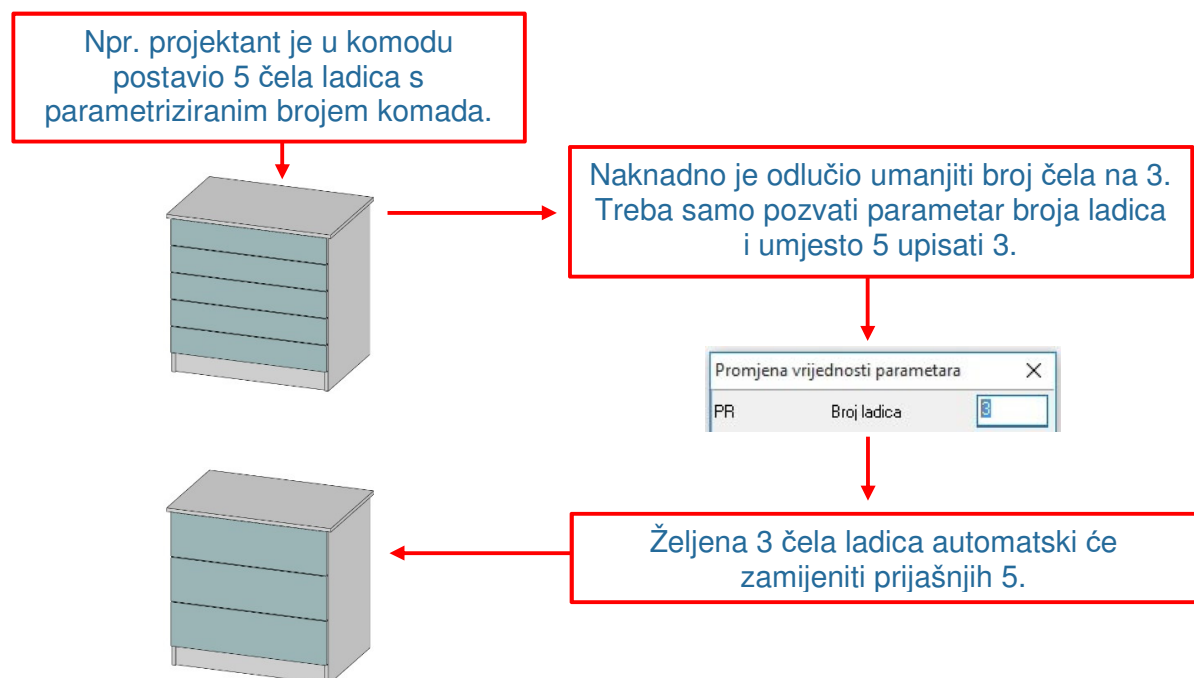
Pri unosu kutnog ormarića u projekt prodavač, dizajner ili konstruktor treba samo odabrati jednu od ponuđene 3 opcije parametra ODPLM2 i svi elementi konstrukcije, uključivo metalni nosač polica s pripadajućim rupama za učvršćenje, automatski će se pozicionirati na odgovarajuće mjesto.

Osim pozicioniranja svih elemenata u konstrukciju, program će automatski izabrati i pripadajuće police (više o korisničkom parametriziranju izbora okova pogledajte u točki 6.).



4. PARAMETRIZIRANJE BROJA ISTOVRSNIH ELEMENATA U KONSTRUKCIJI

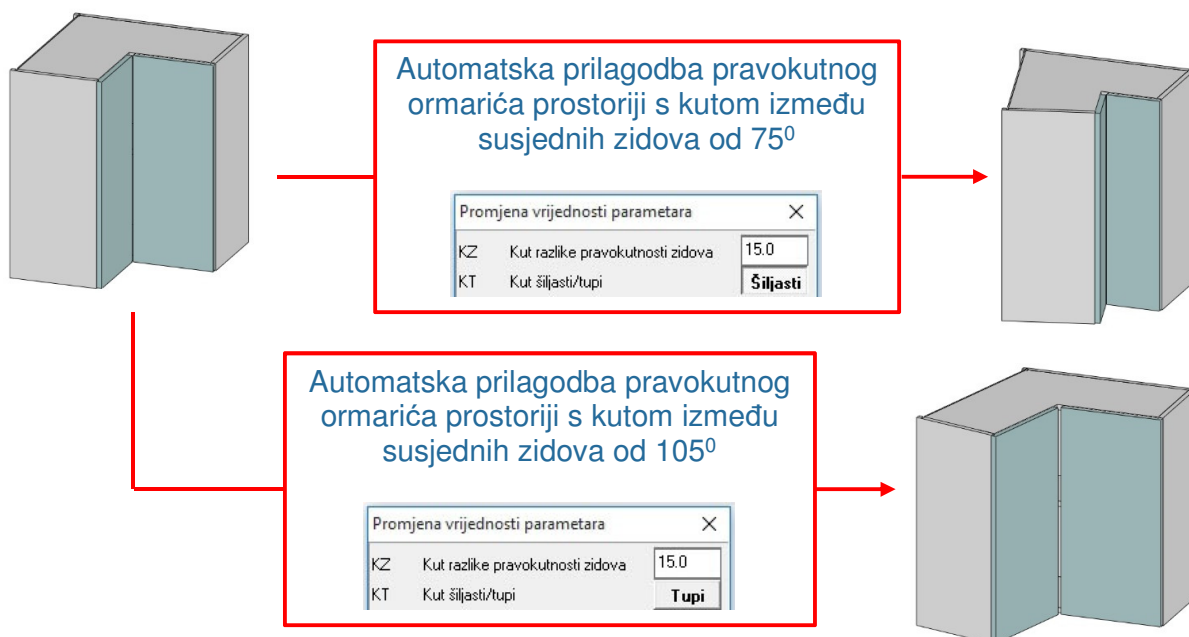
Konstruktor može parametrizirati broj identičnih elemenata, tako da njihova promjena bude vrlo jednostavna.



Istim postupkom se zamjenjuje manji broj elemenata s većim.

5. PARAMETARSKA ROTACIJA ELEMENATA U KONSTRUKCIJI

Elementi konstrukcije obično se postavljaju u XYZ smjeru. No u nekim slučajevima potrebno je elemente zarotirati oko neke od ovih osi. Za jednokratnu rotaciju elementa postoji naredba u programu, no ako se u konstrukciju želi ugraditi rotacija s podesivim kutom, taj podatak također treba korisnički parametrizirati. Npr. kutnom kuhinjskom ormariću konstruktor je ugradio parametar kuta razlike od pravokutnosti (KZ) i smjer razlike kuta (KT). Sada projektant može staviti bilo koju razliku kuta i odabrati smjer odklona i svi elementi koji trebaju, automatski će se zakrenuti u konstrukciji, a ormarić će se prilagoditi prostoru.



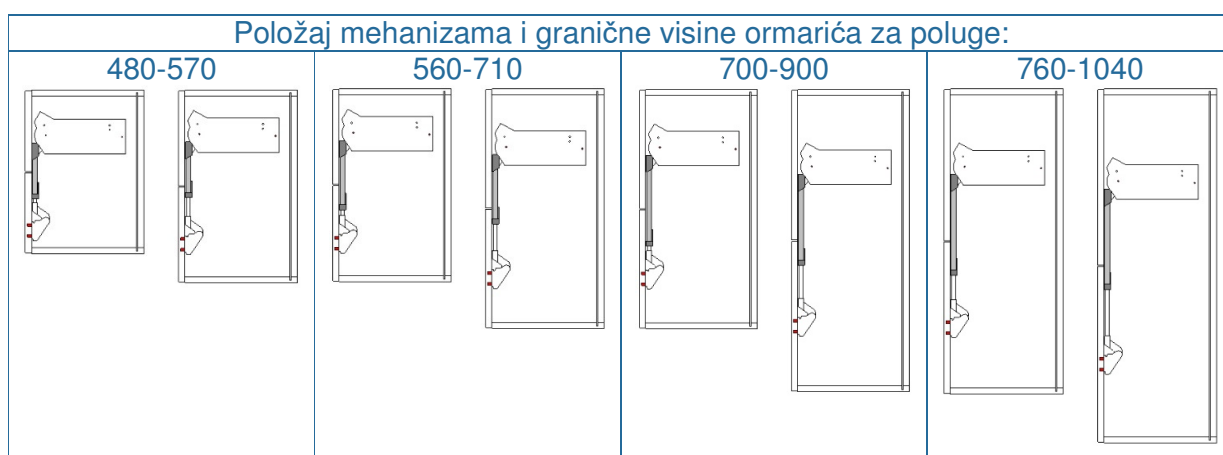
6. PARAMETARSKO POSTAVLJANJE OKOVA U KONSTRUKCIJU

Izbor odgovarajućeg Aventos HF podiznog mehanizma prilično je složen jer ovisi o visini ormarića i težini vrata. MegaTISCHLERpro korisnička parametrizacija bez problema može riješiti i takve slučajeve.

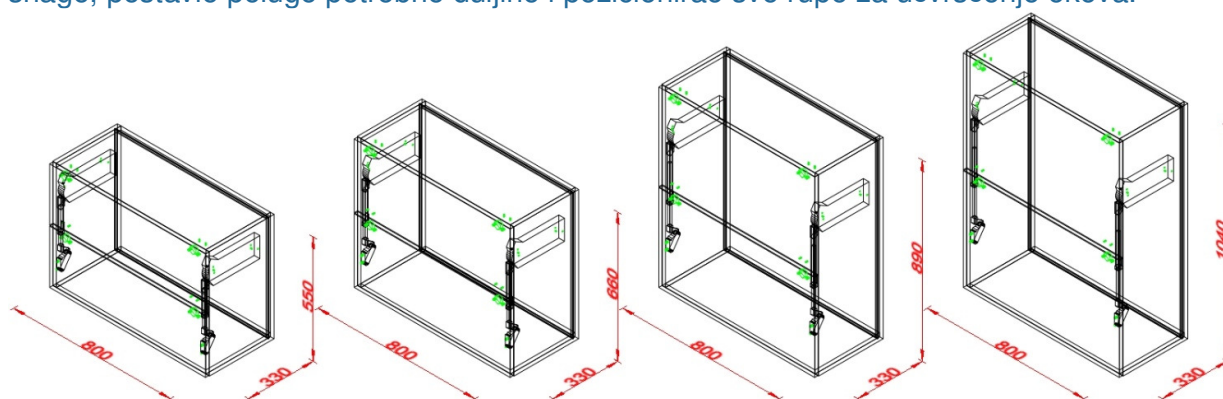
Za automatski izbor odgovarajućeg mehanizma, konstruktor treba postaviti projektantu nevidljivi parametar izračuna težine vrata. Težina će se izračunati ovisno o materijalu od kojega su izrađena vrata, te dimenziji vrata.

Za izbor poluge konstruktor treba postaviti drugi projektantu nevidljivi parametar koji će prema visini ormarića odabrati polugu odgovarajuće duljine.

S obzirom da su pozicija mehanizma i duljina poluge ovisne o visini ormarića, konstruktor treba još postaviti formule za izračun položaja rupa za učvršćenje Aventos HF okova.



Za primjer, projektant je u projekt postavio 4 ormarića različite visine s korisnički parametriziranim Aventos HF podiznim mehanizmom. Odabrao je materijal od kojega treba izraditi fronte (npr. iveral 18 mm), a program je sam odabrao mehanizam odgovarajuće snage, postavio poluge potrebne duljine i pozicionirao sve rupe za učvršćenje okova.



Iz ispisa liste potrebe materijala vidi se da je svakom ormariću program pridružio odgovarajuću kombinaciju mehanizma i poluge:

Materijal	Opis materijala	Količina	Rad jd.
Pozicija: P_01	Ormarić s Aventos podizačem HF za dvokrilna vrata	800 x 330 x 550	
7DSB_ATP-0480	AVENTOS HF TELESKOPSKA POLUGA 0480-0570	1,000	PAR
7DSB_ALF-2600	AVENTOS HF MEHANIZAM LF 02500-05500	1,000	PAR
Pozicija: P_02	Ormarić s Aventos podizačem HF za dvokrilna vrata	800 x 330 x 660	
7DSB_ATP-0560	AVENTOS HF TELESKOPSKA POLUGA 0560-0710	1,000	PAR
7DSB_ALF-2600	AVENTOS HF MEHANIZAM LF 02500-05500	1,000	PAR
Pozicija: P_03	Ormarić s Aventos podizačem HF za dvokrilna vrata	800 x 330 x 890	
7DSB_ATP-0700	AVENTOS HF TELESKOPSKA POLUGA 0700-0900	1,000	PAR
7DSB_ALF-5350	AVENTOS HF MEHANIZAM LF 05350-10150	1,000	PAR
Pozicija: P_04	Ormarić s Aventos podizačem HF za dvokrilna vrata	800 x 330 x 1040	
7DSB_ATP-0760	AVENTOS HF TELESKOPSKA POLUGA 0760-1040	1,000	PAR
7DSB_ALF-9000	AVENTOS HF MEHANIZAM LF 09000-17750	1,000	PAR

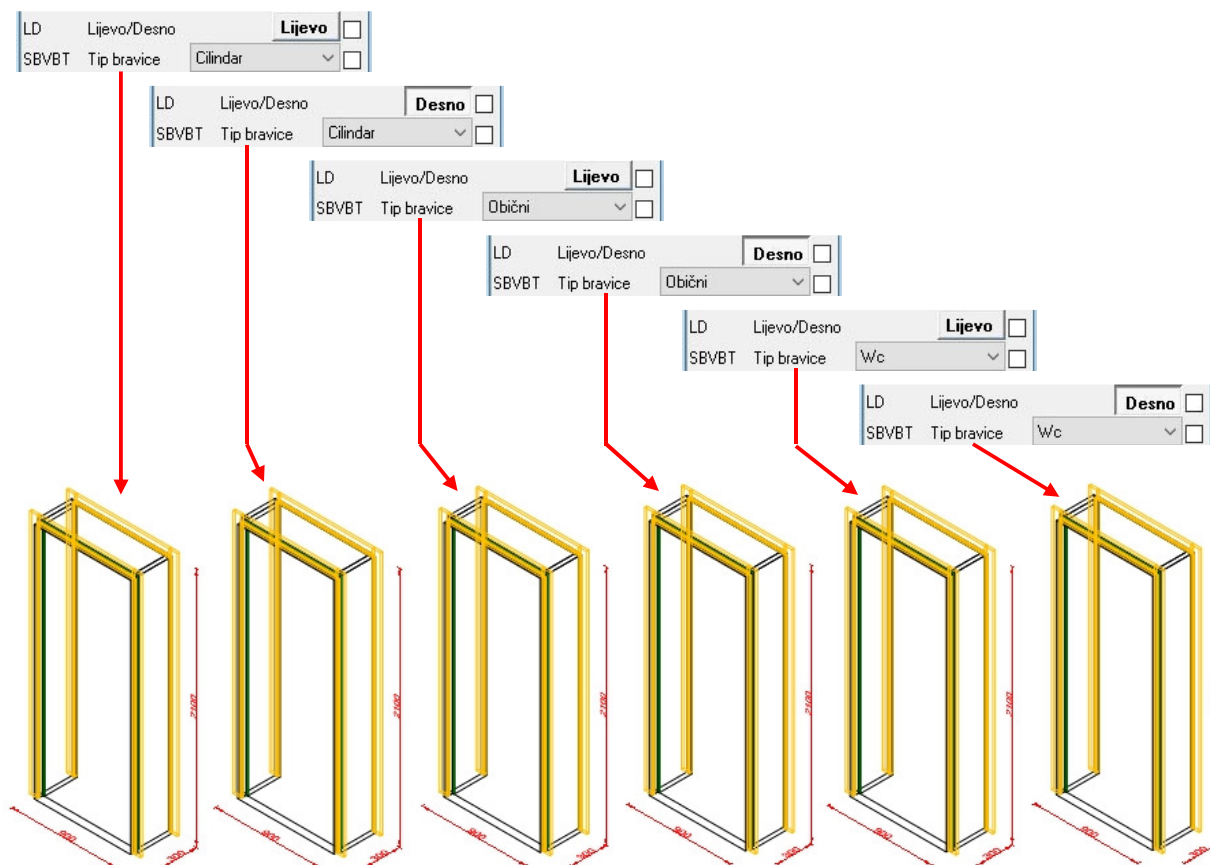
7. PARAMETARSKO VEZANJE TEKSTA U KONSTRUKCIJU

Često projektant ili konstruktor trebaju korisniku komercijalne ili tehničke dokumentacije prenijeti neku tekstnu poruku, čiji se sadržaj mijenja ovisno o parametrima konstrukcije.

Npr. konstruktor sobnih vrata u konstrukciju je postavio parametar strane otvaranja vrata (lijevo ili desno) i parametar tipa brave (sa cilindrom, s običnim ključem ili bez ključa).



Ako projekt sadrži više vrata identične dimenzije zidarskog otvora u svim navedenim kombinacijama otvaranja i brava, treba samo parametrima definirati svaka od tih vrata i upisati potrebnu količinu:



Parametrizirani tekstovi automatski će se ispisati uz pripadajuću poziciju:

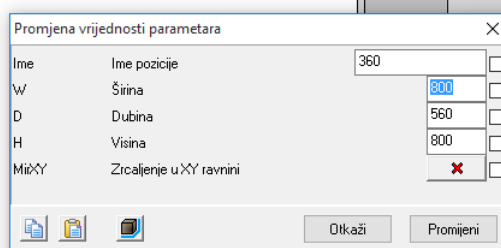
SPECIFIKACIJA VRATA							
Pozicija	Kom.	Visina otvora	Širina otvora	Debljina zida	Otvoranje	Brava	Napomena
V_01	5	2100	900	300	Lijeva	Cilindar	
V_02	3	2100	900	300	Desna	Cilindar	
V_03	7	2100	900	300	Lijeva	Obična	
V_04	15	2100	900	300	Desna	Obična	
V_05	1	2100	900	300	Lijeva	WC	
V_06	2	2100	900	300	Desna	WC	

MegaTISCHLERpro PROGRAMSKA PARAMETRIZACIJA

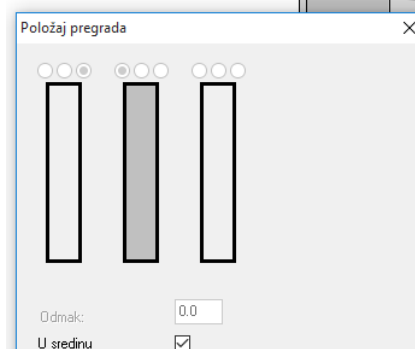
Osim korisničke parametrizacije, s kojom korisnik može napraviti sve što u opremanju objekata zatreba, za najčešće slučajeve ugrađena je automatska parametrizacija.

Tako su parametrizirani:

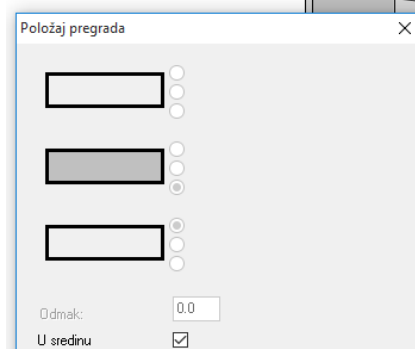
- gabaritne mjere pozicije (širina, dubina i visina),



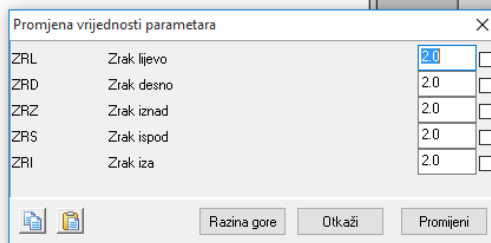
- položaj vertikalnih pregrada u unutrašnjosti korpusa,



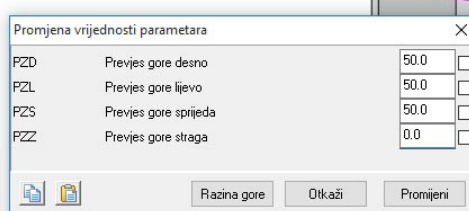
- položaj polica i horizontalnih pregrada u unutrašnjosti korpusa,



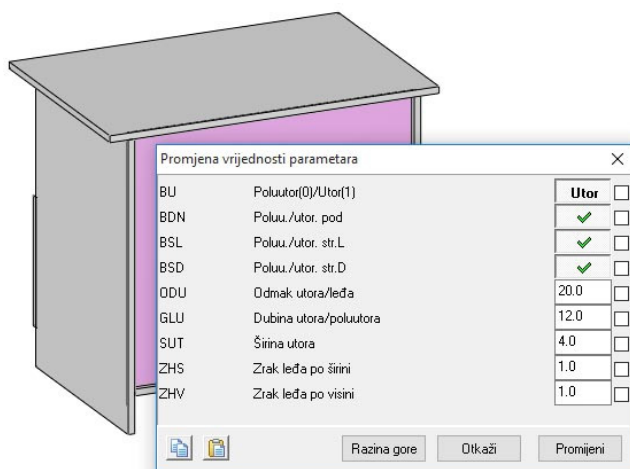
- položaj i zračnost fronti,



- prevjes ploče na sve strane korpusa,



- spoj leđa u korpus:
 - na utor („nut“) ili poluutor („falc“),
 - elementi u koje se urezuje utor ili poluutor,
 - odmak utora straga,
 - dimenzija utora ili poluutora,
 - zrak leđa po širini i visini.



- niz drugih slučajeva koji ubrzavaju konstruiranje, a konstrukciju čine lako prilagodljivom promjenama.